Լաբորատոր աշխատանք6

 Աշխատանքի նպատակը. Սովորել օգտագործել struct կառուցվածքային տիպի զանգվածներ և դրանց մշակման համար ստեղծել առանձին ֆունկցիաներ: Սովորել աշխատել string տիպի դաշտերի հետ, մուտքագրել, արտածել և մշակել կառուցվածքների զանգվածի տվյալները:

 Աշխատանքի պահանջը. Յուրաքանչյուր առաջադրանքում կիրառել string տիպի դաշտեր, struct կառուցվածք, կառուցվածքների զանգված և զանգվածի մշակման համար ստեղծել առանձին ֆունկցիաներ:

 Առաջադրանք (N4. Առցանց խանութի զամբյուղ և զեղչերի կանոններ). Ստեղծել CartItem կառուցվածք sku, name, unitPrice, quantityև category՝ դաշտերով: Ստեղծել 12 ապրանքից կազմված զամբյուղ: Իրականացնել հետևյալը.

- Կոնստրուկտորով և setter-ներով բացառել բացասական գինն ու քանակը:
- addQuantity() և removeQuantity() մեթոդներով փոխել զամբյուղը՝ չթույլատրելով բացասական մնացորդ:
- Հաշվել յուրաքանչյուր ապրանքի արժեքը և ամբողջ զամբյուղի նախնական գումարը:
- Կիրառել զեղչեր՝ 50 000 դրամից բարձր ընդհանուր գումարի դեպքում 7%, իսկ electronics կատեգորիային՝ լրացուցիչ 3% (նշել կիրառման հերթականությունը):
- Արտածել վերջնական հաշիվ՝ դասավորված ըստ ապրանքների ներդրման նվազման կարգի

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <iomanip>

using namespace std;

class CartItem {
private:
    string sku;
    string name;
    double unitPrice;
    int quantity;
    string category;

public:
```

```
// Կոնստրուկտոր՝ բացառելու բացասական գինն ու քանակը
CartItem(string s, string n, double price, int qty, string cat) {
    sku = s;
    name = n;
    unitPrice = (price >= 0) ? price : 0;
    quantity = (qty >= 0) ? qty : 0;
    category = cat;
}

// Setter-ներ և Getter-ներ
string getSku() const { return sku; }
string getName() const { return name; }
double getUnitPrice() const { return unitPrice; }
int getQuantity() const { return quantity; }
string getCategory() const { return category; }

void setUnitPrice(double price) {
    if (price >= 0) unitPrice = price;
}

void setQuantity(int qty) {
    if (qty >= 0) quantity = qty;
}

// Քանակի ավելացում
void addQuantity(int amount) {
    if (amount > 0) {
        quantity += amount;
    }
}

// Քանակի նվազեցում՝ չթույլատրելով բացասական մնացորդ
void removeQuantity(int amount) {
```

```
        if (amount > 0) {
            if (quantity >= amount) {
                quantity -= amount;
            } else {
                quantity = 0;
                cout << "Զգուշացում: " << name << " ապրանքի քանակը չի կարող լինել բացասական: Այն զրոյացվել է:\n";
            }
        }
    }

    // Ապրանքի ընդհանուր արժեքի հաշվարկ
    double getTotalPrice() const {
        return unitPrice * quantity;
    }
};

int main() {
    // 1. Ստեղծում ենք 12 ապրանքից կազմված զամբյուղ
    vector<CartItem> cart;
    cart.push_back(CartItem("SKU001", "Laptop", 350000.0, 1, "electronics"));
    cart.push_back(CartItem("SKU002", "Smartphone", 200000.0, 1, "electronics"));
    cart.push_back(CartItem("SKU003", "Headphones", 25000.0, 2, "electronics"));
    cart.push_back(CartItem("SKU004", "Mouse", 12000.0, 3, "accessories"));
    cart.push_back(CartItem("SKU005", "Keyboard", 18000.0, 1, "accessories"));
    cart.push_back(CartItem("SKU006", "Desk", 75000.0, 1, "furniture"));
    cart.push_back(CartItem("SKU007", "Chair", 45000.0, 2, "furniture"));
    cart.push_back(CartItem("SKU008", "Backpack", 22000.0, 1, "bags"));
    cart.push_back(CartItem("SKU009", "Notebook", 1500.0, 5, "stationery"));
    cart.push_back(CartItem("SKU010", "Pen Set", 3000.0, 2, "stationery"));
    cart.push_back(CartItem("SKU011", "Water Bottle", 6000.0, 2, "sport"));
    cart.push_back(CartItem("SKU012", "Smart Watch", 90000.0, 1, "electronics"));
```

```
    // Փորձարկում ենք addQuantity և removeQuantity մեթոդները
    cart[3].addQuantity(2);    // Mouse-ի քանակը ավելանում է
    cart[8].removeQuantity(2); // Notebook-ի քանակը նվազում է

    // 2. Հաշվում ենք յուրաքանչյուրի արժեքը և ամբողջ զամբյուղի նախնական գումարը
    double subtotal = 0;
    for (const auto& item : cart) {
        subtotal += item.getTotalPrice();
    }

    // 3. Զեղչերի կանոններ և հերթականություն:
    // Հերթականություն՝
    // Առաջինը կիրառվում է ընդհանուր գումարի 7% զեղչը (եթե այն > 50 000 դրամ է):
    // Երկրորդը՝ եթե ապրանքը պատկանում է "electronics" կատեգորիային, դրա վրա առանձին կիրառվում է լրացուցիչ 3% զեղչ:

    double generalDiscount = 0;
    if (subtotal > 50000.0) {
        generalDiscount = subtotal * 0.07;
    }

    cout << fixed << setprecision(2);
    cout << "============================================================\n";
    cout << "           ARCANZ XANUTI VERJNAKAN HASHIV                \n";
    cout << "============================================================\n";

    // 4. Արտածել վերջնական հաշիվը՝ դասավորված ըստ ապրանքների ներդրման նվազման կարգի (վերջին ավելացվածից մինչև առաջինը)
    for (int i = cart.size() - 1; i >= 0; i--) {
        double itemPrice = cart[i].getTotalPrice();

        // Electronics կատեգորիայի լրացուցիչ 3% զեղչ
        if (cart[i].getCategory() == "electronics") {
```

```
            itemPrice = itemPrice * 0.97;
        }

        cout << "SKU: " << cart[i].getSku()
             << " | Anvanum: " << cart[i].getName()
             << " | Qanak: " << cart[i].getQuantity()
             << " | Gin: " << cart[i].getUnitPrice()
             << " | Katar: " << cart[i].getCategory()
             << " | Arzheq: " << itemPrice << " dr.\n";
    }

    cout << "-----------------------------------------------------------\n";
    cout << " Nahnakan yndhanur gumar: " << subtotal << " dr.\n";
    if (subtotal > 50000.0) {
        cout << " Yndhanur zexch (>50,000 dr. -> 7%): -" << generalDiscount << " dr.\n";
    }
    double finalAmount = subtotal - generalDiscount;
    cout << " VERJNAKAN VCHARMAN GUMAR: " << finalAmount << " dr.\n";
    cout << "===========================================================\n";

    return 0;
}
```